

Projeto de Rede do Silo de Grãos

Planta esquemática, topologia lógica, orçamento e justificativa técnica

Proposta. Este projeto define a infraestrutura de rede cabeada e sem fio para a unidade do Silo de Grãos, contemplando pontos de rede para videomonitoramento (CFTV), controle de acesso, sensoriamento e gateways IoT, cobertura Wi-Fi local e estação de administração técnica.

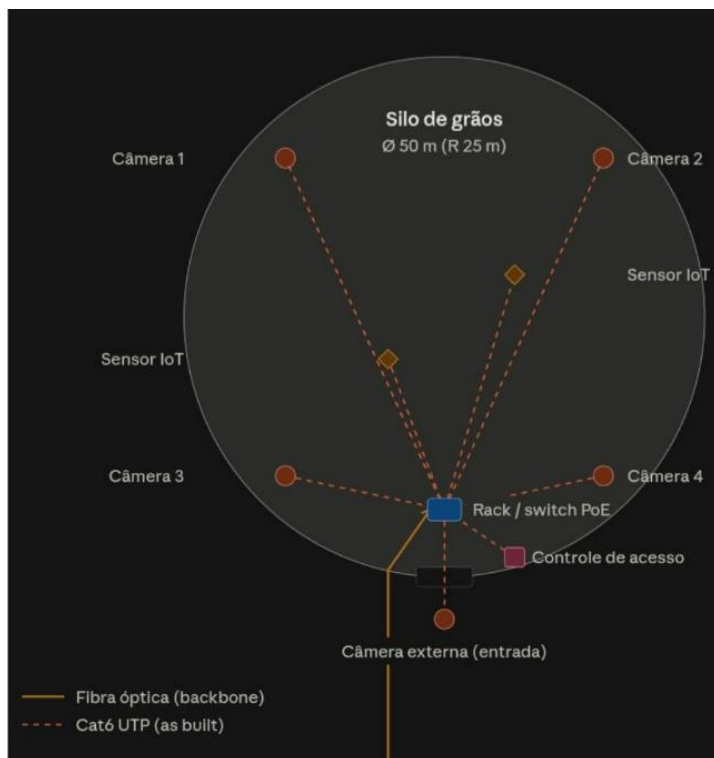
A solução utiliza uma topologia em estrela centralizada em um Switch PoE+ Gerenciável de 24 portas, interconectado ao backbone portuário via Fibra Óptica, garantindo isolamento contra interferências eletromagnéticas (EMI) e imunidade a surtos elétricos do ambiente industrial.

Premissas do Projeto

- **Planta Conceitual:** O silo possui estrutura circular de 25 m de raio (50 m de diâmetro), com rack de telecomunicações posicionado na área técnica próxima à entrada/portaria.
- **Equipamentos Finais:** As câmeras IP, o painel de acesso, o Access Point e os sensores IoT são alimentados via PoE ou através do gateway dedicado.
- **Ponto de Entrada:** O link principal é o backbone do porto em Fibra Óptica, que encerra no transceptor SFP do Switch Central do Silo no mini rack industrial.

PLANTA ESQUEMATICA DE REDE

Silo de Grãos



TOPOLOGIA LOGICA DA REDE

Silo de Grãos

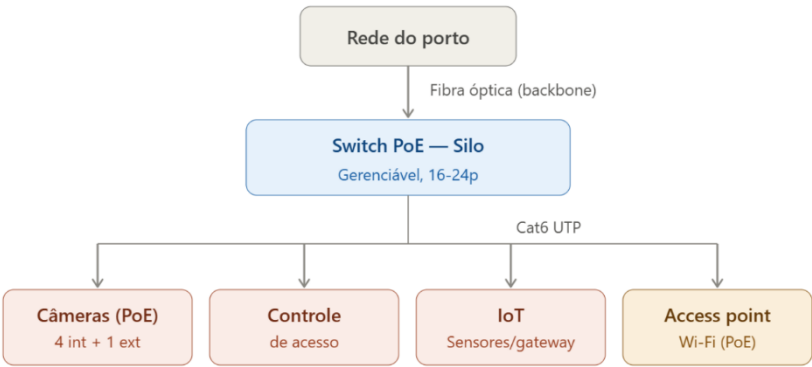


Tabela de Segmentação e Endereçamento (VLANs)

VLAN	Finalidade	Faixa IPv4	Gateway (GW)	Política / Regras Principais
10	Gerenciamento / Admin	192.168.10.0/24	192.168.10.1	Acesso exclusivo ao Admin PC local e gerência do Switch/Gateway.
50	CFTV (Câmeras IP)	192.168.50.0/24	192.168.50.1	Tráfego de vídeo isolado; streaming enviado direto ao NVR/Central do Porto.
60	Controle de Acesso	192.168.60.0/24	192.168.60.1	Leitura de catracas/portaria; sem comunicação direta com a VLAN Wi-Fi.
70	Sistema IoT	192.168.70.0/24	192.168.70.1	Tráfego de telemetria (termometria e umidade) concentrado pelo Gateway IoT.
80	Wi-Fi Operacional	192.168.80.0/24	192.168.80.1	Cobertura móvel para coletores, tablets e notebooks da equipe do silo.

Orçamento Estimado

Valores de referência para infraestrutura e ativos de rede. Não incluem a infraestrutura física civil nem os sensores mecânicos do silo.

Item	Especificação	Qtd.	Unitário	Total
Switch PoE+ Gerenciável	TP-Link Omada TL-SG3428MP (24p Gigabit + 4p SFP)	1	R\$ 3.301,90	R\$ 3.301,90
Módulo SFP Fibra Óptica	Módulo GBIC SFP Monomodo 10Gbps/1Gbps (Uplink)	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
Access Point Wi-Fi 6	TP-Link Omada EAP610 Outdoor/Industrial PoE	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Gateway IoT Industrial	Gateway Protocolo Modbus/LoRaWAN para TCP/IP	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Mini Rack Parede Industrial	Mini Rack 12U 19" IP54 (Proteção poeira/grãos)	1	R\$ 650,00	R\$ 650,00
Nobreak Industrial	Nobreak Senoidal 1500 VA com engate para bateria	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Patch Panel Cat6	Patch Panel 24 Portas Cat6 RJ45	1	R\$ 480,00	R\$ 480,00
Cabo UTP Horizontal	Caixa Cabo Cat6 UTP 100% Cobre (305m)	2	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
Cabo Fibra Óptica (Backbone)	Cabo Óptico autossustentado 6FO (Lote 100m)	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
Tomadas e Keystone	Keystone RJ45 Cat6 Fêmea	12	R\$ 22,00	R\$ 264,00
Patch Cords Cat6	Patch Cords 1,5m Cat6 para Rack e Pontos	15	R\$ 35,00	R\$ 525,00
Eletrodutos e Acessórios	Eletrodutos blindados e caixas de passagem IP66	Lote	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Instalação e Fusão de Fibra	Mão de obra especializada, fusão e certificação Cat6	Lote	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
Subtotal				R\$ 16.720,90
Reserva Técnica (10%)				R\$ 1.672,09
TOTAL ESTIMADO				R\$ 18.392,99

Justificativa Técnica

- **Arquitetura em Estrela:** Concentra toda a conectividade em um único rack técnico. Facilita a manutenção rápida, reduz pontos de falha intermediários e otimiza a identificação do cabeamento.
- **Mídia de Transmissão (Fibra vs. Cat6):**
 - **Backbone (Fibra Óptica):** Essencial para ligar o silo ao prédio principal do porto. Anula os riscos de interferência eletromagnética oriunda dos grandes motores elétricos do silo e garante proteção total contra surtos elétricos atmosféricos.
 - **Distribuição Local (Cat6 UTP):** Garante desempenho Gigabit e entrega de energia PoE+ para as 5 câmeras, controle de acesso e AP sem degradação do sinal, cobrindo o diâmetro de 50 metros da instalação com folga do limite de 100m da norma.

- **Switch PoE+ Gerenciável:** Concentra dados e energia no mesmo cabo (IEEE 802.3at/af). Elimina a necessidade de passar fiação elétrica até cada câmera ou ao Access Point no alto das estruturas. O gerenciamento via VLANs impede que falhas ou acessos indevidos no Wi-Fi/CFTV afetem os sistemas operacionais ou o gateway IoT.
- **Topologia IoT via Gateway:** Garante a integração de sensores de temperatura e umidade da massa de grãos (que utilizam sinais seriais ou rádio de baixo consumo) convertendo os dados para o padrão Ethernet TCP/IP, ocupando apenas uma porta do switch e poupando infraestrutura.

Roteiro para Reprodução no Cisco Packet Tracer

1. Montagem dos Ativos de Rede no Packet Tracer:

Adicione Cloud ou ISP (Rede Portuária), um switch 2960 de 24 portas, um PC (ADMIN PC), um controle de acesso, cinco câmeras IP, um gateway IoT com dois sensores sem fio e um access point. O switch 2960 representa logicamente o switch PoE+ de 24 portas previsto no orçamento.

2. Criação e Segmentação de VLANs no Switch:

Crie as VLANs 10 (Gerenciamento), 50 (CFTV), 60 (Controle de Acesso), 70 (IoT) e 80 (Wi-Fi) no switch. Configure a porta do link de fibra óptica entre o switch e a Rede Portuária como trunk 802.1Q.

3. Definição de Subinterfaces e Gateways no Roteador:

No roteador/firewall central da rede portuária, crie as subinterfaces para cada VLAN e atribua os gateways 192.168.10.1, 192.168.50.1, 192.168.60.1, 192.168.70.1 e 192.168.80.1.

4. Atribuição de Portas Modos Access e Trunk:

Atribua as portas finais do switch no modo access para suas respectivas VLANs: Fa0/1 na VLAN 10 (Admin PC), Fa0/2 a Fa0/6 na VLAN 50 (Câmeras IP), Fa0/7 na VLAN 60 (Controle de Acesso), Fa0/8 na VLAN 70 (Gateway IoT) e Fa0/11 na VLAN 80 (Access Point).

5. Apresentação e Validação do Projeto:

Demonstre na apresentação o isolamento do tráfego crítico do silo através das VLANs, destacando a separação entre o sistema de videomonitoramento (CFTV), a telemetria dos sensores (IoT), a rede corporativa móvel (Wi-Fi) e a segurança física da portaria.